Histology
علم الأنسجة

LAB 3 · 3 العملي

النسيج الظهاري الغدّي
Glandular Epithelial Tissue

المرحلة الثانية

Practical · عملي

INSTRUCTOR · التدريسي

م.م. جنان خليل

LAB 3

Glandular Epithelial Tissue — النسيج الظهاري الغدّي

1 Comprehensive MCQs — Lab 3 — أسئلة اختيار شاملة — العملي 3

Instructions التعليمات

Choose the correct answer.

اختر الإجابة الصحيحة.

The answer is in the box under each question.

الحل في المربع تحت كل سؤال.

Glands: general — الغدد: عام

EN Glandular epithelium is formed by cells specialized to: **Q1**

AR س1. تتكوّن الظهارة الغدّية من خلايا متخصّصة لـ:

A Contract — الانقباض
B Store fat — خزن الدهون
C Conduct impulses — توصيل السيالات
D Produce secretion — إنتاج الإفراز

Answer: **D** Produce secretion

الحل: D — إنتاج الإفراز

EN Glands arise in the embryo from: **Q2**

AR س2. تنشأ الغدد في الجنين من:

A Nerve cells — الخلايا العصبية
B Muscle cells — الخلايا العضلية
C Invaginations of epithelium into connective tissue — انغمادات الظهارة في النسيج الضام
D Blood vessels — الأوعية الدموية

Answer: **C** Invaginations of epithelium into connective tissue

الحل: C — انغمادات الظهارة في النسيج الضام

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Glandular secretions include all EXCEPT:** Q3

AR س3. تشمل الإفرازات الغدّية كل ما يأتي ما عدا:

A Collagen fibers ألياف الكولاجين
B Hormones الهرمونات
C Enzymes الإنزيمات
D Mucin الميوسين

Answer: **A** Collagen fibers

الحل: A — ألياف الكولاجين

EN **Glands are classified as endocrine or exocrine depending on:** Q4

AR س4. تُصنَّف الغدد إلى صمّاء وخارجية الإفراز بحسب:

A Their size حجمها
B Whether they have a duct وجود قناة
C Their color لونها
D Number of cells عدد الخلايا

Answer: **B** Whether they have a duct

الحل: B — وجود قناة

EN **Endocrine glands:** Q5

AR س5. الغدد الصمّاء:

A Have long ducts لها قنوات طويلة
B Lack ducts and secrete into interstitial fluid and blood تفتقد القنوات وتفرز في السائل الخلالي والدم
C Secrete onto the skin تفرز على الجلد
D Are always unicellular أحادية الخلية دائمًا

Answer: **B** Lack ducts and secrete into interstitial fluid and blood

الحل: B — تفتقد القنوات وتفرز في السائل الخلالي والدم

EN **The secretions of endocrine glands are called:** Q6

AR س6. تُسمّى إفرازات الغدد الصمّاء:

A Enzymes الإنزيمات
B Mucins الميوسينات
C Hormones الهرمونات
D Sebum الزهم

Answer: **C** Hormones

الحل: C — الهرمونات

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Exocrine glands — الغدد خارجية الإفراز

EN **Exocrine glands maintain contact with the epithelial surface by:** Q7

AR س7. تحافظ الغدد خارجية الإفراز على صلتها بالسطح الظهاري بواسطة:

A A duct — قناة
B Nerves — الأعصاب
C Hormones — الهرمونات
D Blood vessels — الأوعية الدموية

Answer: **A** A duct — **الحل: A — قناة**

EN **A duct is:** Q8

AR س8. القناة هي:

A A muscle — عضلة
B A blood vessel — وعاء دموي
C A nerve — عصب
D An epithelium-lined tube that discharges secretions onto the epithelial surface — أنبوب مبطّن بالظهارة يصبّ الإفرازات على السطح الظهاري

Answer: **D** An epithelium-lined tube that discharges secretions onto the epithelial surface

الحل: D — أنبوب مبطّن بالظهارة يصبّ الإفرازات على السطح الظهاري

EN **Enzymes from the pancreas into the small intestine is an example of secretion onto:** Q9

AR س9. الإنزيمات من البنكرياس إلى الأمعاء الدقيقة مثال على الإفراز على:

A The skin surface — سطح الجلد
B An epithelial surface lining an internal passageway — سطح ظهاري يبطّن ممرًا داخليًا
C The blood — الدم
D The interstitial fluid — السائل الخلالي

Answer: **B** An epithelial surface lining an internal passageway — **الحل: B — سطح ظهاري يبطّن ممرًا داخليًا**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **A unicellular exocrine gland:** Q10

AR س10. الغدة خارجية الإفراز أحادية الخلية:

A Has a long duct لها قناة طويلة

B Is deep in connective tissue عميقة في النسيج الضام

C Secretes hormones تفرز الهرمونات

D Usually has no duct and lies close to the epithelial surface عادةً بلا قناة وقريبة من السطح الظهاري

Answer: **D** Usually has no duct and lies close to the epithelial surface

الحل: D — عادةً بلا قناة وقريبة من السطح الظهاري

EN **The most common unicellular exocrine gland is the:** Q11

AR س11. أكثر الغدد خارجية الإفراز أحادية الخلية شيوعًا:

A Goblet cell الخلية الكأسية

B Sweat gland الغدة العرقية

C Mammary gland الغدة الثديية

D Sebaceous gland الغدة الدهنية

Answer: **A** Goblet cell

الحل: A — الخلية الكأسية

EN **Goblet cells are found in the:** Q12

AR س12. توجد الخلايا الكأسية في:

A Bone العظم

B Skin الجلد

C Respiratory tract and intestine الجهاز التنفسي والأمعاء

D Blood vessels الأوعية الدموية

Answer: **C** Respiratory tract and intestine

الحل: C — الجهاز التنفسي والأمعاء

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Multicellular exocrine glands are classified according to how many criteria?** Q13

AR س13. تُصنَّف الغدد خارجية الإفراز متعدّدة الخلايا وفق كم معيارًا؟

A Two اثنين
B Five خمسة
C Four أربعة
D Three ثلاثة

Answer: **D** Three
الحل: D — ثلاثة

EN **Classification by form and structure (morphology) is considered:** Q14

AR س14. التصنيف بحسب الشكل والتركيب يُعدّ تصنيفًا:

A Physiologic وظيفيًا
B Anatomic تشريحيًا
C Chemical كيميائيًا
D Genetic وراثيًا

Answer: **B** Anatomic
الحل: B — تشريحيًا

EN **Classification by type and method of secretion is considered:** Q15

AR س15. التصنيف بحسب نوع الإفراز وطريقته يُعدّ تصنيفًا:

A Physiologic وظيفيًا
B Embryologic جنينيًا
C Morphologic شكليًا
D Anatomic تشريحيًا

Answer: **A** Physiologic
الحل: A — وظيفيًا

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Form and structure — الشكل والتركيب

EN **Simple glands have:** Q16

AR س16. الغدد البسيطة لها:

A. No duct — بلا قناة
B. Ducts that branch repeatedly — قنوات تتفرّع مرارًا
C. A single, unbranched duct — قناة واحدة غير متفرّعة
D. Two ducts — قناتان

Answer: **C** A single, unbranched duct — **الحل: C — قناة واحدة غير متفرّعة**

EN **Compound glands have:** Q17

AR س17. الغدد المركّبة لها:

A. Ducts that branch repeatedly — قنوات تتفرّع مرارًا
B. A single duct — قناة واحدة
C. No secretory portion — بلا جزء إفرازي
D. No duct — بلا قناة

Answer: **A** Ducts that branch repeatedly — **الحل: A — قنوات تتفرّع مرارًا**

EN **If the secretory portion and duct have uniform diameter, the gland is:** Q18

AR س18. إذا كان قطر الجزء الإفرازي والقناة متساويًا فالغدة:

A. Acinar — عنبية
B. Alveolar — سنخية
C. Tubuloacinar — أنبوبية عنبية
D. Tubular — أنبوبية

Answer: **D** Tubular — **الحل: D — أنبوبية**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Which is NOT a subtype of simple tubular glands?** Q19

AR س19. أي مما يأتي ليس من أنواع الغدد الأنبوبية البسيطة؟

A Simple tubular — أنبوبية بسيطة
B Simple coiled tubular — أنبوبية ملتفّة بسيطة
C Compound tubuloacinar — أنبوبية عنبية مركّبة
D Simple branched tubular — أنبوبية متفرّعة بسيطة

Answer: **C** Compound tubuloacinar
الحل: C — أنبوبية عنبية مركّبة

EN **If the secretory cells form an expanded sac, the gland is:** Q20

AR س20. إذا كوّنت الخلايا الإفرازية كيسًا متّسعًا فالغدة:

A Tubular — أنبوبية
B Acinar (alveolar) — عنبية (سنخية)
C Coiled — ملتفّة
D Endocrine — صمّاء

Answer: **B** Acinar (alveolar)
الحل: B — عنبية (سنخية)

EN **Compound glands consist of:** Q21

AR س21. تتكوّن الغدد المركّبة من:

A One cell — خلية واحدة
B Simple glands whose small ducts join into progressively larger ducts — غدد بسيطة تتّحد قنواتها الصغيرة في قنوات أكبر فأكبر
C A single sac — كيس واحد
D Only tubules — أنابيب فقط

Answer: **B** Simple glands whose small ducts join into progressively larger ducts
الحل: B — غدد بسيطة تتّحد قنواتها الصغيرة في قنوات أكبر فأكبر

EN **A compound gland having both secretory tubules and secretory acini is:** Q22

AR س22. الغدة المركّبة التي فيها أنابيب إفرازية وعنيبات إفرازية معًا:

A Compound tubular — أنبوبية مركّبة
B Compound acinar — عنبية مركّبة
C Simple branched acinar — عنبية متفرّعة بسيطة
D Compound tubuloacinar — أنبوبية عنبية مركّبة

Answer: **D** Compound tubuloacinar
الحل: D — أنبوبية عنبية مركّبة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Types of secretion
أنواع الإفراز

EN **Serous glands secrete:** Q23

AR س23. تفرز الغدد المصلية:

A Thick mucus مخاطًا ثخينًا
B Oily sebum زهمًا زيتيًا
C A non-viscous watery fluid سائلًا مائيًا غير لزج
D Cell fragments شظايا خلوية

Answer: **C** A non-viscous watery fluid
الحل: C — سائلًا مائيًا غير لزج

EN **Which is a serous secretion?** Q24

AR س24. أي مما يأتي إفراز مصلي؟

A Sweat, milk, tears or digestive juices العرق أو الحليب أو الدموع أو العصارات الهضمية
B Mucus المخاط
C Sebum الزهم
D Cerumen only الصملاخ فقط

Answer: **A** Sweat, milk, tears or digestive juices
الحل: A — العرق أو الحليب أو الدموع أو العصارات الهضمية

EN **Mucous glands secrete mucins which form mucus when mixed with:** Q25

AR س25. تفرز الغدد المخاطية ميوسينات تكوّن المخاط عند مزجها بـ:

A Water الماء
B Blood الدم
C Fat الدهن
D Air الهواء

Answer: **A** Water
الحل: A — الماء

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Mucous glands are found in the:** Q26

AR س26. توجد الغدد المخاطية في:

A Skin الجلد

B Mammary gland الغدة الثديية

C Pancreas البنكرياس

D Roof of the oral cavity and surface of the tongue سقف تجويف الفم وسطح اللسان

Answer: **D** Roof of the oral cavity and surface of the tongue **الحل: D — سقف تجويف الفم وسطح اللسان**

EN **Mixed (seromucous) glands, such as the salivary glands inferior to the oral cavity, contain:** Q27

AR س27. الغدد المختلطة (المصلية المخاطية) مثل الغدد اللعابية أسفل تجويف الفم تحتوي:

A Serous cells only خلايا مصلية فقط

B Both serous and mucous cells خلايا مصلية ومخاطية معًا

C Goblet cells only خلايا كأسية فقط

D Mucous cells only خلايا مخاطية فقط

Answer: **B** Both serous and mucous cells **الحل: B — خلايا مصلية ومخاطية معًا**

Methods of secretion طرق الإفراز

EN **Merocrine glands release secretion by:** Q28

AR س28. تطلق الغدد الميروكرينية الإفراز بـ:

A Pinching off the apical cytoplasm انقراص السايتوبلازم القمّي

B Disintegration of the whole cell تفكّك الخلية كلها

C Exocytosis with no loss of cellular material الإخراج الخلوي دون فقدان مادة خلوية

D Diffusion through a duct wall الانتشار عبر جدار القناة

Answer: **C** Exocytosis with no loss of cellular material **الحل: C — الإخراج الخلوي دون فقدان مادة خلوية**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Which is a merocrine gland?** Q29

AR س29. أي مما يأتي غدة ميروكرينية؟

A Sebaceous gland الغدة الدهنية
B Ceruminous gland الغدة الصملاخية
C Mammary gland الغدة الثديية
D Salivary gland الغدة اللعابية

Answer: **D** Salivary gland

الحل: D — الغدة اللعابية

EN **In holocrine glands, the secretion is:** Q30

AR س30. في الغدد الهولوكرينية يكون الإفراز:

A Packaged in vesicles معبأً في حويصلات
B Only the apical portion الجزء القمّي فقط
C A mixture of cell fragments and product after the whole cell disintegrates
خليطًا من شظايا الخلية والمنتج بعد تفكّك الخلية كلها
D A hormone هرمونًا

Answer: **C** A mixture of cell fragments and product after the whole cell disintegrates

الحل: C — خليطًا من شظايا الخلية والمنتج بعد تفكّك الخلية كلها

EN **The example of holocrine glands is:** Q31

AR س31. مثال الغدد الهولوكرينية:

A Sebaceous glands الغدد الدهنية
B Pancreas البنكرياس
C Gastric glands الغدد المعدية
D Lacrimal gland الغدة الدمعية

Answer: **A** Sebaceous glands

الحل: A — الغدد الدهنية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **In holocrine glands, the ruptured dead cells are replaced by:** Q32

AR س32. في الغدد الهولوكرينية تُعوَّض الخلايا الميّتة بـ:

A Fibroblasts أرومات ليفية

B Epithelial cells undergoing mitosis خلايا ظهارية تنقسم خيطيًا

C Blood cells خلايا الدم

D Nothing لا شيء

Answer: **B** Epithelial cells undergoing mitosis

الحل: B — خلايا ظهارية تنقسم خيطيًا

EN **The mode of secretion of apocrine glands is:** Q33

AR س33. طريقة إفراز الغدد الأبوكرينية:

A Exocytosis الإخراج الخلوي

B Diffusion الانتشار

C Whole cell disintegration تفكّك الخلية كلها

D Decapitation of the apical portion قطع الجزء القمّي

Answer: **D** Decapitation of the apical portion

الحل: D — قطع الجزء القمّي

EN **Which are apocrine glands?** Q34

AR س34. أي مما يأتي غدد أبوكرينية؟

A Sebaceous glands الغدد الدهنية

B Mammary and ceruminous glands الغدد الثديية والصملاخية

C Gastric glands الغدد المعدية

D Lacrimal glands الغدد الدمعية

Answer: **B** Mammary and ceruminous glands

الحل: B — الغدد الثديية والصملاخية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t